

1. Рассмотрите таблицу «Проявления раздражимости» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

Проявления раздражимости	Примеры
Настия	Движение органов растений в ответ на ненаправленное воздействие раздражителя
?	Движение органов растений или изменение направления роста в ответ на направленное воздействие раздражителя

2. В исследовании ученый измерял параметры тела кузнечика по мере линек личинки. Как изменяется в процессе развития личинок суммарная площадь трахей и количество сегментов в грудном отделе?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

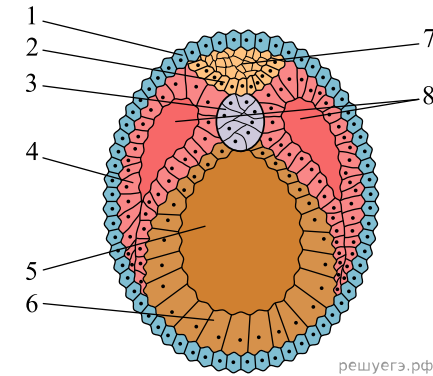
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Суммарная площадь трахей	Количество сегментов в грудном отделе

3. В ДНК на долю нуклеотидов с аденином приходится 18%. Определите процентное содержание нуклеотидов с цитозином, входящих в состав молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.

4. Сколько процентов потомства обладало доминантным по обоим признакам фенотипом при скрещивании дигетерозиготного по этим признакам растений гороха с рецессивным по обоим признакам растением? Ответ запишите в виде числа.

Рассмотрите рисунок и выполните задание.



5. Каким номером на рисунке обозначена структура, из которой в дальнейшем образуются мышцы животного?

6. Установите соответствие между характеристиками и структурами эмбриона, обозначенными цифрами на рисунке выше: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) Формирование соединительных тканей
- Б) Образовалась в результате впячивания внешнего слоя
- В) Элемент осевого скелета эмбриона
- Г) Образует покровы тела
- Д) Формирование нервных клеток
- Е) Образование органов кровеносной, выделительной и половой систем

СТРУКТУРЫ ЭМБРИОНА

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г	Д	Е

7. Выберите три верных ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

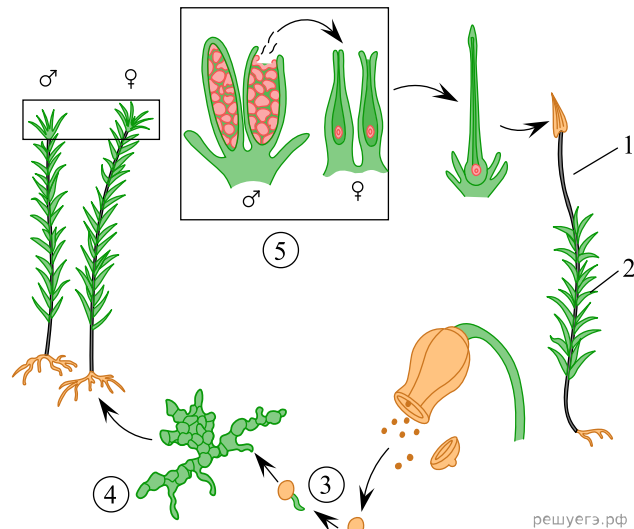
Какие из перечисленных признаков используют для описания наследования рецессивной мутации, сцепленной с полом?

- 1) аллель находится в X-хромосоме
- 2) у больной матери не может родиться здоровый ребёнок
- 3) мальчики наследуют аллель от отца, а девочки от матери
- 4) вероятность рождения больного сына у матери-носителя составляет 50%
- 5) у здорового отца не могут родиться больные дочери
- 6) примером такой мутации является серповидно-клеточная анемия

8. Установите последовательность этапов митоза. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1. Разрушение ядерной оболочки.
2. Движение хромосом к полюсам клетки.
3. Расщепление центромер.
4. Формирование метафазной пластинки.
5. Разрушение веретена деления.

Рассмотрите рисунок и выполните задание.



9. Каким номером на рисунке обозначен стадия жизненного цикла, которая сформировалась в результате мейоза?

10. Рассмотрите схему жизненного цикла мха. Установите соответствие между характеристиками и стадиями жизненного цикла: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) Оплодотворение
- Б) Многолетний зелёный побег
- В) Появляется в результате деления клеток споры
- Г) Клетки, формирующиеся в спорангиях
- Д) Бесполое поколение
- Е) Имеет спорангии

СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г	Д	Е

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие признаки характерны для животного, изображённого на рисунке?

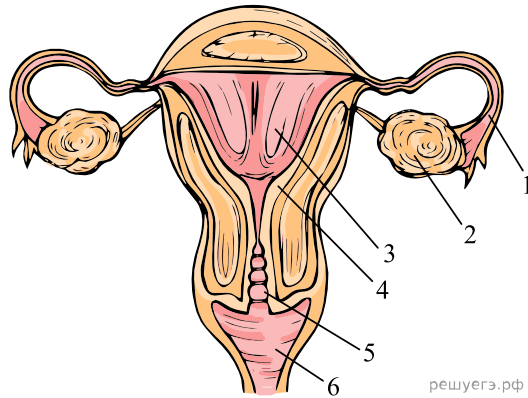


- 1) два круга кровообращения
- 2) развитие с неполным превращением
- 3) теплокровность
- 4) первичноротые
- 5) три зародышевых листка
- 6) незамкнутая кровеносная система

12. Установите последовательность таксономических названий, начиная с самого крупного. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1. Цветковые.
2. Растения.
3. Барбарис амурский.
4. Барбарисовые.
5. Двудольные.
6. Эукариоты.

Рассмотрите рисунок и выполните задание.



13. Какой цифрой на рисунке обозначена шейка матки?

14. Установите соответствие между характеристиками и структурами женской репродуктивной системы, обозначенными на рисунке выше цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) Вырабатывает гормон эстроген
- Б) Место имплантации зародыша
- В) Является местом слияния гамет
- Г) Содержит фолликулы
- Д) Может увеличиваться более чем в 500 раз
- Е) Имеет выстилку из ресничного эпителия

СТРУКТУРЫ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

1) 1 2) 2 3) 3

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г	Д	Е

15. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие функции выполняет надгортанный хрящ в организме человека?

1. Предотвращает попадание пищевого комка в трахею.
2. Является местом натяжения голосовых связок.
3. Участвует в акте глотания пищи.
4. Состоит из хрящевых полуколец.
5. Участвует в образовании звуков.
6. Способствует прохождению пищи в пищевод.

16. Установите последовательность процессов при вдохе человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1. Сокращение межрёберных мышц.
2. Передача импульса к мышцам.
3. Возбуждение дыхательного центра.
4. Увеличение объёма грудной клетки.
5. Поступление воздуха к альвеолам.

17. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания **результатов микроэволюционного процесса**. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

(1) Элементарным эволюционным материалом являются мутации, которые обеспечивают наследственную изменчивость организмов. (2) Элементарной единицей эволюции является популяция — группа особей одного вида. (3) В связи с ограниченностью ресурсов особи вынуждены вступать в борьбу за существование, в результате которой выживают наиболее приспособленные из них. (4) Но иногда выживают не наиболее приспособленные, а случайные особи; в этом случае говорят об эволюции в результате дрейфа генов. (5) Формы эволюционного процесса могут проявляться в виде дивергенции или конвергенции. (6) Но в любом случае результатом будет либо возникновение новых адаптаций, либо видообразование.

18. Выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Выберите организмы, занимающие первый трофический уровень в экосистеме леса.

1. Гриб трутовик.
2. Береза повислая.
3. Земляника лесная.
4. Петров крест, паразитическое растение.
5. Заяц беляк.
6. Ландыш майский.

19. Установите соответствие между примерами и типами ресурсов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

- А) энергия приливов
- Б) нефть
- В) биогаз
- Г) древесина
- Д) почва
- Е) каменный уголь

ТИПЫ РЕСУРСОВ

- 1) неисчерпаемые
- 2) исчерпаемые возобновляемые
- 3) исчерпаемые невозобновляемые

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В	Г	Д	Е

20. Проанализируйте таблицу «Этапы клеточного дыхания». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и определения, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Этапы клеточного дыхания

Этап дыхания	Исходные вещества	Продукты процесса
_____ (А)	глюкоза	ПВК, АТФ, НАД·Н
цикл Кребса	ПВК	_____ (В)
электрон-транспортная цепь	_____ (Б)	H ₂ O, АТФ

Список терминов и определений

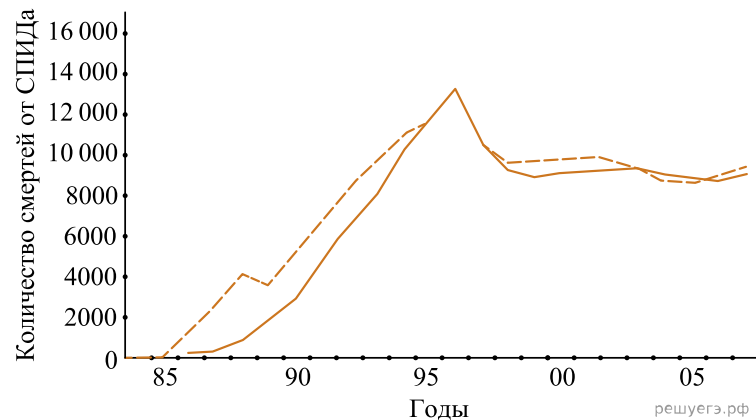
1. Углекислый газ, вода.
2. НАД·Н, ФАД·H₂, АТФ.
3. НАД·Н, ФАД·H₂, кислород.
4. НАД·Н, ФАД·H₂, углекислый газ, АТФ.
5. Молочная кислота.
6. Гликолиз.
7. Окислительное фосфорилирование.
8. Брожение.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

21. Проанализируйте график «Анализ точности модели для прогнозирования смертности от СПИДа». Сплошная линия — смертность от СПИДа в Бразилии. Штриховая линия — прогнозируемая смертность, полученная с помощью исследуемой модели.

Анализ точности модели для прогнозирования смертности от СПИДа



Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе **цифры**, под которыми указаны выбранные утверждения.

1. Первый случай ВИЧ-инфекции в Бразилии был зарегистрирован в 1986 году.
2. В 1996 году в Бразилии было больше заражений ВИЧ, чем в другие годы.
3. В 21 веке смертность от СПИДа вышла на плато.
4. Модель достаточно точна для прогнозирования смертности от СПИДа.
5. Меры, принимаемые государственными органами Бразилии, эффективно снижают смертность от СПИДа.

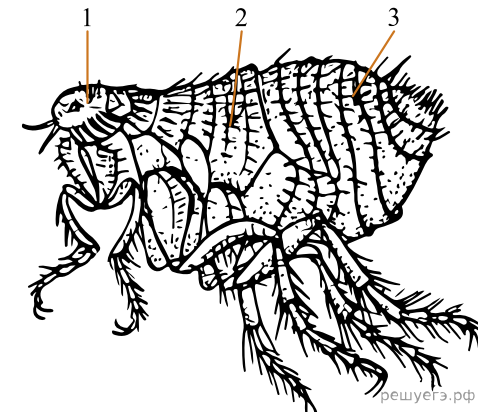
Прочитайте описание эксперимента и выполните задание.

Экспериментатор решил изучить процессы обмена веществ на культуре клеток сердечной мышцы. Для этого он выделил клетки сердечной мышцы кролика и измерял потребление ими глюкозы при пониженной концентрации кислорода (в организме в норме насыщение кислородом составляет 90–95%). Результаты эксперимента представлены в таблице.

Насыщение кислородом (%)	50	45	40	35	30	25	20
Потребление глюкозы (%)	23	27	27	29	37	41	45

22. На каких этапах энергетического обмена происходит образование АТФ? Сравните энергетический выход в этих процессах. Почему при низкой концентрации кислорода в среде с культурой клеток постепенно возрастает кислотность среды?

23. На рисунке изображена блоха человеческая (*Pulex irritans*). К какому классу относится изображенное животное? По каким признакам определяется принадлежность к этому классу (3 признака)? Какой цифрой обозначена грудь животного? Ответ поясните. Блохи — вторично бескрылые насекомые. Укажите причину этой особенности.



24. Объясните с позиции дарвинизма формирование устойчивости к пестицидам у паутиного клеща.

25. При скрещивании высокорослого растения с рассечённой листовой пластинкой с карликовым растением с цельной листовой пластинкой всё потомство получилось высокорослым с цельной листовой пластинкой. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось четыре разные фенотипические группы, две из них составили по 4,3% от общего количества потомков. Составьте схемы скрещиваний. Укажите генотипы, фенотипы родительских особей и генотипы, фенотипы, долю каждой группы потомков в анализирующем скрещивании. Постройте генетическую карту для указанных выше генов, укажите на ней местоположение каждого гена и расстояние (в %) между ними, определите тип наследования генов указанных выше признаков.